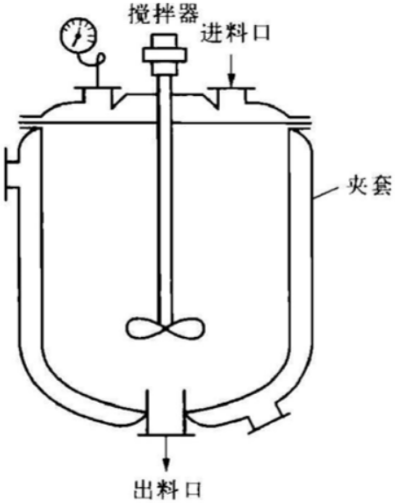
化工设计

反应器，物料衡算，能量衡算

张斌
河北农业大学理工系

釜式反应器



釜式反应器 适用反应类型

- 均相反应
  - 主要是液相均相反应
- 多相反应
  - 气液
  - 液固
  - 液液
  - 气液固

釜式反应器 操作方式

工业反应器根据其流体流动方式分为连续流动和间歇操作两种。

1. 间歇操作
   - 适用于时间长的反应，如聚合物生产、生物发酵等。
   - 产品批量小、品种不断变化的加工过程，如精细化学品生产、合成制药等。
2. 连续操作
   - 在大规模生产过程中，多采用物料连续流动的操作方式
   - 如石油炼制、乙烯生产、天然气转化、氨和尿素的合成等

管式反应器

- 多数采用连续操作
- 少数采用半间歇操作
- 间歇操作，罕见